

Bài tập tuần 11

I. Phương pháp Jacobi

- phép Jacobi (theo hàng).

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

+) Chéo trội cột

$$|a_{jj}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$$

- Công thức lặp Jacobi: giải hệ $Ax=b$ ta tách ma trận A thành $A = D + L + U$ trong đó D là ma trận đối chéo.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

1. VD: chéo trội theo hàng.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 3 & 3 & 7 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Jacobi: } |a_{11}| = 3 > |a_{12}| + |a_{13}| = 2$$

$$|a_{22}| = 6 > |a_{21}| + |a_{23}| = 5$$

$$|a_{33}| = 7 > |a_{31}| + |a_{32}| = 6$$

$\Rightarrow A$ là ma trận chéo trội theo hàng

Ta có:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & -1/3 \\ -1/2 & 0 & -1/3 \\ -2/7 & -2/7 & 0 \end{bmatrix}, g = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 4/7 \end{bmatrix}$$

$$\|B\|_{\infty} = \max \left\{ \frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7} \right\} = \frac{6}{7} < 1$$

$$\text{như đó } Ax = b \Leftrightarrow x = Bx + g$$

$$\text{Phương pháp Jacobi } x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + g$$

Do $\|B\|_{\infty} < 1 \Rightarrow$ phép lặp hội tụ đến n° xác các x .

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3} x_2^{(k)} - \frac{1}{3} x_3^{(k)} + \frac{1}{3} \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{2} x_1^{(k)} - \frac{1}{3} x_3^{(k)} + 0 \\ x_3^{(k+1)} = -\frac{2}{7} x_1^{(k)} - \frac{2}{7} x_2^{(k)} + \frac{4}{7} \end{cases}$$

$$\text{với } k=1 \Rightarrow x_1^{(2)} = \frac{1}{3} x_2^{(1)} = 0, x_3^{(2)} = \frac{4}{7}$$

ánh giá sai số:

$$\|x^{(1)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}$$

$$= \frac{6/7}{1-6/7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{24}{7}$$

$$\text{với } k=2 \Rightarrow x_1^{(3)} = \frac{1}{3} x_2^{(2)} = \frac{5}{14}, x_3^{(3)} = \frac{3}{7}$$

ánh giá sai số lần n°

$$\|x^{(2)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(2)} - x^{(1)}\|_{\infty} = \frac{6/7}{1-6/7} \cdot \frac{5}{13} = \frac{15}{7}$$

2. VD: chéo trội theo cột. Chú ý: sai số max là 1 min là 0

với D, L, U xác định như p² Jacobi chéo trội theo hàng.

$$Ax = b \Leftrightarrow [D - (L+U)]x = b$$

$$\Leftrightarrow Dx = (L+U)x + b$$

$$\Leftrightarrow D^{-1}Dx = (L+U)D^{-1}Dx + D^{-1}b$$

$$\Leftrightarrow z = (L+U)D^{-1}z + b, z = D^{-1}Dx$$

$$\Leftrightarrow z = Bz + b$$

$$\Leftrightarrow D^{-1}z = D^{-1}Bz + D^{-1}b$$

$$\Leftrightarrow x = Bx + g \Rightarrow \text{Tính}$$

lặp theo hàng được.

Chỉ cần tìm $\|B\|_1 < 1$ (và tìm L thôi)
đến cm hội tụ theo cột
nếu $z^{(n)}$ hội tụ tới n° xác z^*

Có hệ $A \cdot D^{-1}z = b$ do đó $D \cdot x = b$
 $= D^{-1} \cdot z^{(n)}$ hội tụ tới n° của x^*
 của hệ $Ax = b$.

vd. $A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 7 \\ 12 \\ 3 \end{pmatrix}$

$\|B\|_1 = \max$
 ktra $\Rightarrow$ chéo trội theo cột
 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 5/3 & 0 & 0 \\ 0 & -1/4 & 0 \end{pmatrix}$

$\|B\|_1 = \max \left\{ \frac{1}{2}, \frac{5}{4}, 0 \right\}$
 $= \frac{5}{4} < 1$ (mục đích tìm L)

p^2 g lặp Jacobi (theo B)

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{2}{7} x_2^{(k)} + 1 \\ x_2^{(k+1)} = \frac{5}{4} x_1^{(k)} + 3 \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4} x_2^{(k)} - \frac{3}{4} \end{cases}$$

Do $\|B\|_1 < 1 \Rightarrow$ phép lặp Jacobi
 hội tụ tới n° của x^*

với $k=1 \Rightarrow x_1^{(1)} = 1, x_2^{(1)} = 3, x_3^{(1)} = \frac{3}{4}$

$k=2 \Rightarrow x_1^{(2)} = -\frac{13}{7}, x_2^{(2)} = \frac{17}{4}, x_3^{(2)} = 0$

đánh giá sai số hàm n° .

$$\|x^{(k)} - x^*\|_1 \leq \frac{\max |a_{ii}|}{\min |a_{ii}|} \frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_1}{1 - \|B\|_1}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{3/4}{1 - 3/4} \left\| \begin{pmatrix} -21 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|_1$$

$$= \frac{45}{21}$$

Bài tập. Tìm 2 lần lặp đầu tiên của p^2 Jacobi cho các hệ tuyến tính sau. Sử dụng $x(0) = 0$.

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 3 & 3 & 7 \end{bmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

Jacobi: $|a_{11}| = 3 > |a_{12}| + |a_{13}| = 2$
 $|a_{22}|$

Ấu chuẩn

2. $A = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 10 & -4 & 0 \\ 0 & -4 & 8 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 5 \end{bmatrix}, b = \begin{pmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \\ -11 \end{pmatrix}$

Jacobi: $|a_{11}| = 10 > |a_{12}| + |a_{13}| + |a_{14}| = 5$
 $|a_{22}| = 10 > |a_{21}| + |a_{23}| + |a_{24}| = 9$
 $|a_{33}| = 8 > |a_{31}| + |a_{32}| + |a_{34}| = 5$
 $|a_{44}| = 5 > |a_{41}| + |a_{42}| + |a_{43}| = 3$

$\Rightarrow A$ là ma trận chéo trội

theo hàng

với $B = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & +2/5 & 0 \\ 0 & +1/2 & 0 & +1/8 \\ 0 & 0 & +3/5 & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \|B\|_\infty = \max \left\{ \frac{1}{2}, \frac{9}{10}, \frac{5}{8}, \frac{3}{5} \right\}$
 $= \frac{9}{10} < 1$.

Khi đó: $Ax = b \Leftrightarrow x = Bx + y$
 phép lặp Jacobi: $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + y$

Do $\|B\|_\infty = \frac{9}{10} < 1$.
 nên phép lặp Jacobi hội tụ đến
 n° chính xác x^* . Sai số sau
 mỗi bước lặp được đánh giá bởi
 công thức:

Sai số hàm n°:

$$\|x^{(n)} - x^*\|_\infty \leq \frac{L}{1-L} \|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|_\infty$$

ta có:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{3}{2} x_2^{(k)} + \frac{3}{5} \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{2} x_1^{(k)} + \frac{2}{5} x_3^{(k)} + \frac{5}{2} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{2} x_2^{(k)} + \frac{1}{8} x_4^{(k)} - \frac{11}{8} \\ x_4^{(k+1)} = \frac{3}{5} x_3^{(k)} - \frac{11}{5} \end{cases}$$

Với $x^{(0)} = 0$.

$$\begin{aligned} +) k=1 \Rightarrow x_1^{(1)} &= \frac{3}{5}, x_2^{(1)} = \frac{5}{2} \\ x_3^{(1)} &= -\frac{11}{8}, x_4^{(1)} = -\frac{11}{5} \end{aligned}$$

Sai số hàm n°

$$\begin{aligned} \|x^{(1)} - x^*\|_\infty &= \frac{L}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty \\ &= \frac{9/10}{1-9/10} \left\| \left(\frac{3}{5}, \frac{5}{2}, -\frac{11}{8}, -\frac{11}{5} \right) \right\|_\infty \\ &= \frac{9/10}{1-9/10} \cdot \frac{5}{2} = \frac{45}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} +) k=2 \Rightarrow x_1^{(2)} &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} + \frac{3}{5} = -\frac{13}{20} \\ x_2^{(2)} &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \left(-\frac{11}{8}\right) + \frac{5}{2} = \frac{13}{20} \\ x_3^{(2)} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} + \frac{1}{8} \cdot \left(-\frac{11}{5}\right) - \frac{11}{8} = -\frac{2}{5} \\ x_4^{(2)} &= \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{11}{8}\right) - \frac{11}{5} = -\frac{121}{40} \end{aligned}$$

Sai số hàm n°:

$$\begin{aligned} \|x^{(2)} - x^*\|_\infty &\leq \frac{9/10}{1-9/10} \|x^{(2)} - x^{(1)}\|_\infty \\ &= 9 \left\| \left(-\frac{13}{20}, \frac{13}{20}, -\frac{2}{40}, -\frac{33}{40} \right) \right\|_\infty \\ &= 9 \cdot \frac{39}{40} \cdot \frac{5}{4} = \frac{45}{4} \end{aligned}$$

chứng minh

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & -\frac{a_{13}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & & & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ & & \ddots & & \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$